



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Practica 5

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 24 de junio del 2026

Introducción

Los microcontroladores PIC permiten implementar sistemas de visualización y control mediante el uso de displays de siete segmentos, interrupciones externas y técnicas de multiplexado. En esta práctica se desarrollaron tres programas en lenguaje C compilados con XC8. El primero realiza un conteo del 0 al 9 en un display de siete segmentos mientras responde a una interrupción externa activando un LED. El segundo implementa un contador de cuatro dígitos mediante multiplexado de displays. El tercero amplía el funcionamiento anterior al permitir cambiar la dirección del conteo mediante una interrupción externa.

Marco Teórico

Displays de siete segmentos:

Los displays de siete segmentos representan números mediante la combinación de siete LEDs individuales. Cada dígito se genera activando segmentos específicos de acuerdo con una tabla de patrones binarios almacenada en memoria.

Multiplexado de displays:

Cuando se utilizan varios displays, el multiplexado permite compartir las líneas de datos. Cada display se activa durante un intervalo muy corto mientras recibe la información del dígito correspondiente. La repetición rápida del proceso genera la percepción visual de que todos los displays permanecen encendidos simultáneamente.

Interrupciones externas:

Las interrupciones permiten que el microcontrolador responda inmediatamente a eventos externos sin detener la ejecución principal del programa. Cuando ocurre una interrupción, el procesador ejecuta una rutina especial y posteriormente regresa al flujo normal de ejecución.

Puertos digitales y temporización:

Los puertos de entrada y salida permiten controlar LEDs, displays y botones. Los retardos por software dependen de la frecuencia del oscilador configurado y son fundamentales para mantener una visualización estable y un funcionamiento adecuado del sistema.

Desarrollo

Código 1 — Contador de un dígito con interrupción externa:

El primer programa implementa un contador decimal mostrado en un display de siete segmentos. El sistema incrementa el valor mostrado desde 0 hasta 9 y posteriormente reinicia el conteo. Además, se configura una interrupción externa por flanco descendente. Cuando el usuario activa el botón conectado a la entrada de interrupción, una rutina especial ejecuta el parpadeo de un LED durante tres ciclos consecutivos. Mientras tanto, el contador continúa mostrando la secuencia numérica establecida.

Código 2 — Contador de cuatro dígitos mediante multiplexado:

El segundo programa amplía la capacidad de visualización utilizando cuatro displays de siete segmentos. El valor del contador se divide en miles, centenas, decenas y unidades. Mediante multiplexado, cada display se activa individualmente durante un breve intervalo mientras recibe el dato correspondiente. El resultado es un contador que muestra valores desde 0000 hasta 9999 de manera continua y estable.

Código 3 — Contador ascendente y descendente con interrupción:

El tercer programa conserva la estructura del contador multiplexado de cuatro dígitos, pero incorpora una interrupción externa que permite cambiar dinámicamente la dirección del conteo. Inicialmente el sistema incrementa el valor mostrado. Cuando se detecta una interrupción generada por el usuario, la dirección cambia y el contador comienza a decrementar. Una nueva interrupción vuelve a invertir el sentido del conteo. De esta forma se demuestra la integración de multiplexado e interrupciones dentro de una misma aplicación embebida.

Comparación entre los tres códigos

Aspecto	Código 1	Código 2	Código 3
Visualización	Un display	Cuatro displays multiplexados	Cuatro displays multiplexados
Interrupciones	Sí	No	Sí
Función principal	Conteo 0-9 y parpadeo LED	Conteo 0000-9999	Conteo ascendente y descendente
Multiplexado	No	Sí	Sí
Interacción con usuario	Activación de LED	Ninguna	Cambio de dirección de conteo

Conclusión

La práctica permitió comprender el funcionamiento de los displays de siete segmentos, el uso de interrupciones externas y la técnica de multiplexado en microcontroladores PIC. El primer programa demostró cómo una interrupción puede ejecutarse de manera independiente al flujo principal para responder a eventos externos. El segundo mostró la eficiencia del multiplexado para controlar múltiples displays utilizando una cantidad reducida de pines de entrada y salida. Finalmente, el tercer programa integró ambas herramientas para crear un sistema interactivo capaz de modificar su comportamiento en tiempo real mediante la acción del usuario. Estos ejercicios fortalecen las bases necesarias para el diseño de sistemas embebidos más complejos que requieran visualización, control y respuesta a eventos externos.